

Table des matières

Liste des figures	2
1 Bilan radiatif en milieu transparent entre surfaces opaques	4
1.1 Formulation du problème	4
2 Les modèles de facteurs de vue	5
2.1 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 1	5
2.2 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 2	6
3 Méthodes de résolution des facteurs de vue	6
3.1 Méthode d'intégration directe : cas d'un cube	7
3.2 Méthode algébrique : utilisation des propriétés géométrique	7
4 Méthode d'estimation des facteurs de vue par "Monte Carlo Ray Tracing"	8
5 Amélioration de la méthode Monte Carlo Ray Tracing	9
5.1 Motivations : les problèmes hyper-sensibles	9
5.2 Algorithmes de renforcement	9
5.2.1 Algorithme naïf	9
5.2.2 Algorithme de Leersum	10
5.2.3 Algorithme des moindres carrés	10
5.3 Stratégie d'échantionnage	10
5.3.1 Algorithme de renforcement et relation de fermeture	10
5.4 Méthode complémentaire : Facteurs de vue d'ordre 2	10
5.5 Gabhart	11
6 Annexe	11
6.1 Résolution intégrale des facteurs de vue	11

Table des figures

1	Échanges radiatifs considérés dans le problème	5
2	Illustration de l'hypothèse de réflexion et émission diffuse	5
3	Illustration des notations géométriques introduites à l'Eq ??	5

Liste des tableaux

Introduction

Le transfert radiatif

Le rayonnement thermique, souvent négligé en fonctionnement nominal pour un REP peut vite être crucial pour d'autres points de fonctionnement ou scénarios physiques. En effet, la loi de Stefan Boltzmann rappelle l'ampleur de ce phénomène pour les hautes températures : la puissance émise par un corps noir passe de 420 W/m^2 à température ambiante à 75 kW/m^2 à 800°C . Ce mode de transfert de chaleur peut ainsi s'avérer important dans le cas d'une perte de réfrigérant primaire pour les réacteurs à eau légère. En l'absence de refroidissement efficace par le fluide caloporteur, le transfert thermique par rayonnement devient un mécanisme dominant, en particulier pour les réacteurs de faible puissance où la fusion du cœur reste limitée et où une grande partie des matériaux demeure à l'état solide.

Dans les petits réacteurs modulaires refroidis à l'eau, les transitoires accidentels sont généralement plus lents. Toutefois, la dégradation du cœur reste fortement dépendante de la température, notamment en raison de l'oxydation du gainage en Zircaloy, qui s'accélère fortement au-delà de 1800 K . Ainsi, l'évacuation de la chaleur par rayonnement et convection naturelle du gaz joue un rôle clé et peut, dans certains cas, limiter l'élévation de température et prévenir un emballement exothermique.

Différentes approches de simulation des phénomènes

La modélisation du transfert radiatif dans le cœur est complexe en raison de l'évolution de sa géométrie au cours de l'accident. Les codes de simulation utilisent donc des modèles approchés, combinant des méthodes d'échange radiatif global entre surfaces et des modèles de conductivité effective basés sur une approche de milieu poreux. Une autre approche, adaptée elle aux milieux optiquement épais, repose sur une approximation de l'Equation du Transport Radiatif en une équation de la diffusion.

1 Bilan radiatif en milieu transparent entre surfaces opaques

L'objectif de cette partie est d'exprimer le flux radiatif q [W/m²] sortant de chaque face solide, afin de prendre en compte le rayonnement dans les transferts thermiques. Plusieurs phénomènes sont à prendre en compte simultanément dans un problème radiatif : l'émission du système (qui suit la loi de Stefan Boltzmann) ainsi que la transmission, l'absorption et la réflexion de l'énergie irradiée. Plusieurs hypothèses courantes permettent de simplifier la définition des domaines physiques. La remise en cause de ces hypothèses ne rentre pas dans le cadre de ce travail, mais pourra nourrir la discussion d'un projet futur.

1.1 Formulation du problème

On considère ici que le rayonnement se fait entre des surfaces solides opaques au travers d'un milieu transparent. La première hypothèse est la transparence du fluide, i.e. il n'absorbe, n'émet ni réfléchi de rayonnement.

L'hypothèse d'opacité des surfaces permet de négliger la transmission dans ces milieux. Le rayonnement incident, aussi appelé l'irradiance (G [W/m²]) est donc réfléchi ou absorbé. On obtient alors la complémentarité des coefficients de réflexion et d'absorption : $\forall \lambda, \rho_\lambda + \alpha_\lambda = 1$. On suppose ensuite que les surfaces sont grises : les coefficients α et ϵ sont indépendants de la longueur d'onde λ . La radiosité J [W/m²] s'écrit alors comme la somme de la puissance émissive E [W/m²] et de la réflexion de l'irradiance ρG :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad J_i(\vec{r}_i) = \epsilon_i \sigma (T(\vec{r}_i))^4 + \rho_i G_i(\vec{r}_i) \quad (1)$$

Avec ϵ_i (resp. ρ_i) l'émissivité (resp. la réflectivité) de la surface i , σ désigne la constante de Stefan-Boltzmann et $T_i(\vec{r}_i)$ la température de la surface i à la position $\vec{r}_i$. La radiosité correspond à l'ensemble de l'énergie radiée qui quitte une surface. Le flux radiatif en surface peut ainsi s'écrire grâce à un bilan comme représenté sur la Figure 1 :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad q_i(\vec{r}_i) = J(\vec{r}_i) - G(\vec{r}_i) \quad (2)$$

Enfin, on suppose que l'irradiation et les surfaces sont diffuses. On a alors $G_{\lambda,i}(\lambda, \theta, \varphi)$ est indépendant de λ , θ et φ et comme le montre la Figure 2.

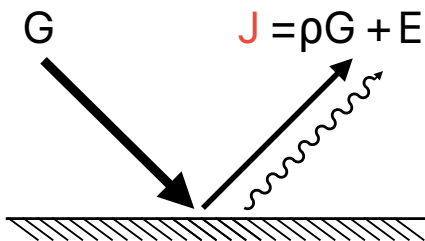


FIGURE 1 – Échanges radiatifs considérés dans le problème

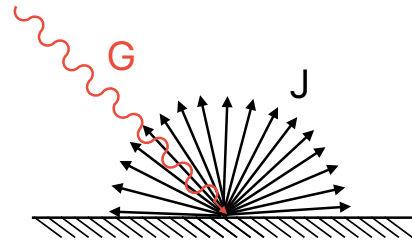


FIGURE 2 – Illustration de l'hypothèse de réflexion et émission diffuse

Pour finir, l'irradiance est exprimée conformément à la Figure 3 en fonction des radiosités

sous la forme :

$$\forall i \in [1, n], \forall \vec{r}_i \in A_i, \quad G_i(\vec{r}_i) = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\pi} \int_{A_j} d^2(\vec{r}_j) J_j(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij}) \cos(\theta_{ji})}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (3)$$

Avec χ la fonction de visibilité (ou d'encaissement) qui vaut 1 si les points $\vec{r}_i$ et $\vec{r}_j$ sont visibles l'un de l'autre, et 0 sinon.

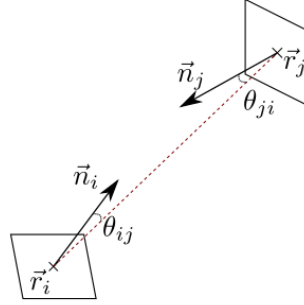


FIGURE 3 – Illustration des notations géométriques introduites à l'Eq ??

La connaissance des radiosités est donc capitale pour les transferts radiatifs.

2 Les modèles de facteurs de vue

2.1 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 1

Les facteurs de vue d'ordre 1 repose sur l'hypothèse d'**uniformité de la radiosité et de la température sur une surface**. Cette hypothèse permet d'introduire des $\overline{J}_i^1$ [W/m^2], et de découpler le terme géométrique f_{ij} de la radiosité dans la formule 3. On a alors pour $\forall i$: **partir de l'équation précédente**

$$G_i(\vec{r}_i) = \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 f_{ij}(\vec{r}_i) \quad \text{avec} \quad f_{ij}(\vec{r}_i) = \frac{1}{\pi} \int_{A_j} d^2(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij}) \cos(\theta_{ji})}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (4)$$

L'intégration sur la surface i permet enfin d'obtenir une approximation à l'ordre 1 la fraction de radiation quittant la surface i interceptée par la surface j appelée facteur de vue.

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} \int_{A_j} d^2(\vec{r}_i) d^2(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij}) \cos(\theta_{ji})}{\pi \|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (5)$$

Les hypothèses faites reviennent à considérer un problème d'éclairement entre différentes surface couplées. La connaissance des facteurs de vue permet alors de reformuler l'équation 1 pour exprimer les radiosités en fonction de la variable température :

$$\overline{J}_i^1 = \epsilon_i \sigma \overline{T}_i^4 + \rho_i \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 F_{ij} \quad (6)$$

On remarque par ailleurs que les facteurs de vue respectent des propriétés physiques fondamentales, à savoir :

$$\begin{cases} \forall i, \forall j, A_i F_{ij} = A_j F_{ji} & \text{(relation de réciprocité)} \\ \forall i, \sum_{j=1}^n F_{ij} = 1 & \text{(relation de fermeture)} \\ \forall i, \forall j, F_{ij} \geq 0 & \text{(positivité)} \end{cases} \quad (7)$$

Enfin, l'Equation 2 qui permet de définir le flux radiatif devient :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad q_i(\vec{r}_i) = \bar{J}_i^1 - \sum_{j=1}^n \bar{J}_j^1 F_{ij} = \epsilon_i \sigma \bar{T}_i^4 - \epsilon_i \sum_{j=1}^n \bar{J}_j^1 F_{ij} \quad (8)$$

2.2 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 2

pas forcément nécessaires car on peut raffiner le maillage

3 Méthodes de résolution des facteurs de vue

Le travail de synthèse de Manoj kumar Gupta et al. [?] souligne l'incompatibilité des méthodes de *Hottel's cross string* et *Unit Sphere and Hemicycle Method* [?] dans un contexte de physique des réacteurs français ou européens. La première méthode est utile en cas de milieu semi infini [?] ou par exemple pour des géométries caractéristiques des réacteurs à lit de boulets (*Pebbled Bed Reactor*) [?]. La deuxième méthode de sphère unité a la belle caractéristique de pouvoir être évaluée expérimentalement mais n'atteint pas des seuils de précision nécessaires.

La diversité des méthodes restantes, développées dans [?] ne sera pas abordées en profondeur. La première sous partie développe un exemple de résolution directe de l'intégrale et montre la limitation de cette méthode bien qu'elle soit la plus précise. La seconde sous partie donne les grandes lignes d'une résolution astucieuse des facteurs de vue dans des géométries arrageantes. Enfin la dernière sous partie insistera sur la méthode Monte-Carlo comme méthode de référence pour une géométrie complexe.

3.1 Méthode d'intégration directe : cas d'un cube

Afin d'évaluer la faisabilité d'une résolution intégrale directe des facteurs de vue, le cas du facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité est développée en annexe 6.1. À partir de la définition intégrale du facteur de vue, le problème conduit initialement à une intégrale quadruple portant sur l'ensemble des paires de points appartenant aux deux surfaces.

L'exploitation de la géométrie du problème permet toutefois de simplifier significativement cette expression. En introduisant les coordonnées relatives entre les deux faces et en utilisant une propriété de convolution, l'intégrale quadruple est ramenée à une intégrale double sur les distances relatives. Cette transformation met en évidence un facteur de pondération géométrique représentant la densité des paires de points associées à une même séparation.

L'intégrale obtenue est ensuite traitée analytiquement par introduction d'une fonction auxiliaire dépendant d'un paramètre, puis par décomposition du terme de pondération en contribu-

tions élémentaires. Cette démarche conduit à une expression analytique fermée du facteur de vue entre deux faces opposées du cube :

$$F_{16} = \frac{2}{\pi} \left[\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + 2\sqrt{2}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{2} \right] \quad (9)$$

La valeur numérique obtenue est :

$$F_{12} \simeq 0.1998. \quad (10)$$

Ce résultat montre qu'une résolution intégrale directe est réalisable pour des géométries simples et fortement symétriques. Néanmoins, la complexité des manipulations analytiques nécessaires, même dans le cas élémentaire du cube, illustre les difficultés d'une telle approche pour des géométries plus générales. Cette observation justifie le recours à des méthodes numériques dédiées au calcul des facteurs de vue dans les configurations complexes.

3.2 Méthode algébrique : utilisation des propriétés géométrique

Une version aussi élégante que limitée permet de trouver les facteurs de vue en utilisant la réciprocité, la complémentarité et la symétrie de ces derniers.

Utilisation de la réciprocité

Les facteurs de vue pour deux sphères concentriques sont se retrouvent de manière assez directes. La face intérieur éclaire complètement la face extérieur. Par réciprocité, on obtient $F_{out \rightarrow in} = \frac{S_{in}}{S_{out}} \times F_{in \rightarrow out} = \frac{S_{in}}{S_{out}}$ **put figure**

Utilisation de la symétrie et de la relation de fermeture

Prenons un parallélépipède à base carré de côté 1, et de hauteur 2. La littérature [?] nous donne le facteur de vue d'une face à son opposée, valant $F_{16} = 0.0686$ et $F_{24} = 0.2859$. Les facteurs de vue d'une base vers une faces adjacentes se retrouvent par symétrie et relation de fermeture :

$$F_{11} + \sum_{j=2}^5 F_{1j} + F_{16} = 1, \quad \text{avec } F_{12} = F_{13} = F_{14} = F_{15} \quad (11)$$

Soit,

$$0 + 4 \times F_{12} + F_{16} = 1 \quad (12)$$

D'où $F_{12} = 0.2329$.

La relation de fermeture la face 2 donne donne :

$$F_{21} + 2 \times F_{23} + F_{24} + F_{26} = 1 \quad (13)$$

D'où $F_{23} = F_{25} = 0.2406$.

Enfin,

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.0686 \\ 0.1164 & 0 & 0.2406 & 0.2859 & 0.2406 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2406 & 0 & 0.2406 & 0.2859 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2859 & 0.2406 & 0 & 0.2406 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2406 & 0.2859 & 0.2406 & 0 & 0.1164 \\ 0.0686 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0 \end{bmatrix}.$$

Cette méthode est très efficace pour trouver des facteurs de vue à partir de ceux déjà connus. Toutefois là aussi, la diversité et la complexité des géométries étudiées requiert une méthode indépendante de la géométrie.

4 Méthode d'estimation des facteurs de vue par "Monte Carlo Ray Tracing"

La méthode d'intégration par Monte-Carlo de lancer de rayons permet d'obtenir une approximation numérique des facteurs de vue pour des géométries complexes. Cette méthode consiste à lancer un grand nombre de rayons depuis chaque surface, et à compter le nombre de rayons qui interceptent les autres surfaces. La fraction de rayons qui interceptent une surface j à partir d'une surface i donne une approximation du facteur de vue F_{ij} .

On considère un hémisphère $HS(\vec{r}_i, \vec{n}_i)$ autour du point $\vec{r}_i$, orienté selon le vecteur $\vec{n}_i$ normal à la surface A_i en $\vec{r}_i$. Cette manipulation permet de reformuler la partie intersection géométrique. L'équation ?? peut être ainsi modifiée en schéma :

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} d^2\vec{r}_i \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi_i \int_{\theta=0}^{\pi/2} d\theta_i \left[\cos(\theta_i) \sin(\theta_i) 1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i) \right] \quad (14)$$

où $\vec{\Omega}_i \in HS(\vec{r}_i, \vec{n}_i)$ et les angles associés θ_i et φ_i sont les angles d'azimut et de zenith associés à la direction du rayon. La fonction indicatrice $1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i)$ vaut 1 si le rayon partant de $\vec{r}_i$ dans la direction $\vec{\Omega}_i$ intercepte la surface A_j , et 0 sinon.

La première étape est de faire un tirage naïf de la position et de la direction du rayon. Les stratégies d'échantillonnage et de stratification seront développées dans la partie [ref echantioloonage](#). L'estimateur naïf est donc construit comme suit :

$$\hat{F}_{ij}^N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \hat{F}_{ij}^n \quad \text{avec} \quad \hat{F}_{ij}^n = \sum_{k=1}^N 1_{A_j}(\vec{r}_i^n, \vec{\Omega}_i^n) \quad (15)$$

La variance de l'estimateur se construit de la même manière :

$$\hat{V}_{ij}^N = \frac{1}{N-1} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N [\hat{F}_{ij}^n - \hat{F}_{ij}^N]^2 \right) \quad (16)$$

5 Amélioration de la méthode Monte Carlo Ray Tracing

5.1 Motivations : les problèmes hyper-sensibles

L'article de Robert P. Taylor, R.Luck et B. K. Hedge [?] met en lumière des problèmes hyper-sensibles, c'est à dire des problèmes pour lesquels une petite erreur dans les facteurs de vue peut engendrer une grande erreur lorsqu'elle est propagée dans l'équation de la chaleur. En effet, leur étude de propagation d'incertitude montre une sensibilité extrême de flux de chaleur avec les facteurs de vue. Dans le cas d'une géométrie pourtant simple d'un parallélépipède traité dans [?], une précision de 5 % sur le flux de chaleur nécessite une précision de 10^{-4} sur les facteurs de vue. Il devient donc évident qu'une méthode Monte-Carlo naïve doit être complétée par des méthodes complémentaires.

5.2 Algorithmes de renforcement

Les résultats obtenus par la méthode de lancer de rayon permettent une bonne approximation des facteurs de vue avec une précision statistique en $\frac{1}{\sqrt{N}}$ caractéristique des méthodes Monte-Carlo. Or une approximation trop grossière peut s'avérer critique. Des méthodes de corrections [?] qui reposent sur les propriétés géométriques des facteurs de vue permettent d'améliorer la convergence de la matrice vers la matrice théorique. L'enjeu est donc d'utiliser une méthode de correction des facteurs de vue moins coûteuse en temps de calcul qu'une augmentation du nombre de tirages.

5.2.1 Algorithme naïf

$$\begin{bmatrix} \dots & F_{12} & F_{13} \\ \dots & \dots & F_{23} \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \rightarrow \text{réciprocité} \begin{bmatrix} \dots & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & \dots & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & \dots \end{bmatrix} \rightarrow \text{fermeture} \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & F_{22} & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & F_{33} \end{bmatrix}$$

5.2.2 Algorithme de Leersum

5.2.3 Algorithme des moindres carrés

5.3 Stratégie d'échantillonnage

$$\hat{F}_{ij}^{N_i, N_\theta, N_\varphi, N} = \sum_{h=1}^{N_i} \frac{A_{i,h}}{A_i} \sum_{l=1}^{N_\theta} \sum_{m=1}^{N_\varphi} \alpha_{l,m} \hat{F}_{ij}^{h,l,m,N} \quad \text{avec} \quad \hat{F}_{ij}^{h,l,m,N} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N 1_{A_j}(\vec{r}_i^{(h,l,m,k)}, \vec{\Omega}_i^{(h,l,m,k)}) \quad (17)$$

Un estimateur Monte-Carlo de la variance se construit de la même manière.

Le choix de partitionner l'hémisphère en $N_\theta \times N_\varphi$ directions de lancement, motivé par [?] et mise en place dans [?] permet d'aboutir à une décomposition comme la suivante :

La tâche ici n'est pas d'étudier différentes constructions d'estimateurs. La fonction densité de probabilité choisie apparaît naturellement dans la définition de 18. On introduit donc $p_X = \frac{\cos(X)\sin(X)}{\pi}$, associée à la constante de normalisation $\alpha_{l,m}$ conformément à [?]. Cet échantillonnage uniforme sur la surface et sur les angles permet d'avoir une fonction poids associée unitaire. On fait donc N tirages pour $(\vec{r}_i^{(l,m,k)}, \vec{\varphi}_i^{(l,m,k)}, \vec{\theta}_i^{(l,m,k)})$. L'estimateur Monte-Carlo de l'espérance :

des stratégies de stratifications seront discutées ultérieurement et donnent de meilleurs résultats de convergence qu'un échantillonnage uniforme sur les deux angles [?]. avec $\alpha_{l,m} = \frac{(\varphi_{m+1} - \varphi_m)(\sin^2(\theta_{l+1}) - \sin^2(\theta_l))}{2\pi}$.

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} d^2\vec{r}_i \sum_{l=1}^{N_\theta} \sum_{m=1}^{N_\varphi} \int_{\theta_l}^{\theta_{l+1}} \int_{\varphi_m}^{\varphi_{m+1}} \left[\frac{\cos(\theta_i) \sin(\theta_i)}{\pi} 1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i) \right] d\varphi_i d\theta_i \quad (18)$$

5.3.1 Algorithme de renforcement et relation de fermeture

L'algorithme de renforcement (en anglais "enforcement algorithm") est une méthode de correction qui permet d'obtenir une matrice de facteurs contrainte par les propriétés physiques de ces derniers. Trois méthodes de correction sont présentées et étudiées dans [?] qui aborde une méthode naïve, la méthode de Leersom, et la méthode de l'optimisation des moindres carrés. Les comparaisons en terme de précision et variance montrent que la dernière est la plus performante, et permet d'obtenir une matrice de facteurs de vue qui approxime le mieux les propriétés physique du problème.

5.4 Méthode complémentaire : Facteurs de vue d'ordre 2

La méthode des **facteurs de vue d'ordre 2** permet d'obtenir une approximation plus précise des facteurs de vue en prenant en compte la première interaction indirecte entre les surfaces. Cette amélioration est très utile lorsque les surfaces sont très grossièrement discrétisées. Elle repose sur l'introduction de facteurs de vue d'ordre 2, $\overline{J^2}$, qui prennent en compte la première interaction indirecte entre les surfaces et qui reposent sur les facteurs de vue d'ordre 1 : $\forall i, \quad J_i(\vec{r}_i) = J_i^1(\vec{r}_i) + \overline{J^2}_i - \overline{J^1}_i$. L'article [?] montre de la même manière que pour l'ordre 1 comment obtenir la formulation suivante :

$$\overline{J^2}_i - \overline{J^1}_i - \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \left(\overline{J^2}_j - \overline{J^1}_j \right) = \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \epsilon_j \sigma \overline{T^4}_j + \rho_i \sum_{j=1}^n \rho_j \sum_{k=1}^n F_{ijk} \overline{J^1}_k - \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \overline{J^1}_j \quad (19)$$

avec F_{ijk} le facteur de vue d'ordre 2, qui correspond à la fraction de radiation quittant la surface i qui est intercepté par la surface j après une première interaction avec la surface k . $F_{ijk} = \sum_{l=1}^N \frac{A_{i,l}}{A_i} \int_{A_{i,l}} \frac{1}{A_{i,h}} d^2\vec{r}_i f_{ijk}(\vec{r}_i)$. On construit enfin l'estimateur de Monte-Carlo de l'espérance pour les facteurs de vue d'ordre 2 $\forall \alpha = (h, l, m, l', m')$:

$$\hat{F}_{ijk}^{N_i, N_\theta, N_\varphi, N} = \sum_{h=1}^{N_i} \frac{A_{i,h}}{A_i} \sum_{l=1}^{N_\theta} \sum_{m=1}^{N_\varphi} \alpha_{l,m} \sum_{l'=1}^{N_\theta} \sum_{m'=1}^{N_\varphi} \alpha_{l',m'} \hat{F}_{ijk}^{\alpha, N} \quad (20)$$

avec, toujours pour des poids unitaires sur les angles :

$$\hat{F}_{ijk}^{\alpha, N} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N 1_{A_j}(\vec{r}_i^{\alpha, n}, \vec{\Omega}_{ij}^{\alpha, n}) 1_{A_k}(\vec{r}_j^{\alpha, n}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i), \vec{\Omega}_{jk}^{\alpha, n}) \quad (21)$$

D'autres pistes d'amélioration peuvent être empruntées. L'objectif ici est de se concentrer sur les facteurs de vue d'ordre deux. Mais une liste non exhaustive de méthodes complémentaires est faite dans [?]. Elles ont pour but de compenser certaines approximations que peuvent engendrer les facteurs de vue. La méthode de Gebhart [?] permet notamment de s'affranchir du biais introduit par la subdivision des facteurs de vue sur les surfaces.

5.5 Gabhart

$$B_{ij} = F_{ij}\epsilon_j + \sum_{k=1}^n F_{ik}(1 - \epsilon_k)B_{kj} \quad (22)$$

$$Q_i = q_i A_i = A_i \epsilon_i \sigma T_i^4 - \sum_{j=1}^n A_j \epsilon_j \sigma T_j^4 B_{ij} \quad (23)$$

6 Annexe

6.1 Résolution intégrale des facteurs de vue

On considère le facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité : la face $z = 0$ (surface A_1) et la face $z = 1$ (surface A_2). Le facteur de vue est défini de manière générale par :

$$F_{16} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi R^2} dA_2 dA_1. \quad (24)$$

Dans le cas du cube unité, on a $A_1 = A_2 = 1$. Les deux faces étant parallèles, on paramètre les surfaces par :

$$P_1 = (x, y, 0), \quad (x, y) \in [0, 1]^2, \quad (25)$$

$$P_2 = (x', y', 1), \quad (x', y') \in [0, 1]^2. \quad (26)$$

La distance entre deux éléments différentiels s'écrit :

$$R^2 = (x' - x)^2 + (y' - y)^2 + 1. \quad (27)$$

Calcul des cosinus directionnels Les normales aux surfaces sont :

$$\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1), \quad \mathbf{n}_2 = (0, 0, -1). \quad (28)$$

Le vecteur reliant les deux points est :

$$\mathbf{r} = (x' - x, y' - y, 1), \quad R = \|\mathbf{r}\|. \quad (29)$$

On en déduit :

$$\cos \theta_1 = \frac{1}{R}, \quad \cos \theta_2 = \frac{1}{R}, \quad \Rightarrow \quad \cos \theta_1 \cos \theta_2 = \frac{1}{R^2}. \quad (30)$$

Ainsi, le noyau géométrique devient :

$$\frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi R^2} = \frac{1}{\pi R^4} = \frac{1}{\pi [1 + (x' - x)^2 + (y' - y)^2]^2}. \quad (31)$$

Réduction par changement de variables et convolution L'intégrande ne dépend que des différences de coordonnées. On introduit :

$$u = x' - x, \quad v = y' - y. \quad (32)$$

On utilise la propriété de convolution :

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x' - x) dx dx' = \int_{-1}^1 (1 - |u|) f(u) du. \quad (33)$$

En deux dimensions, cela donne :

$$F_{16} = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{(1 - |u|)(1 - |v|)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (34)$$

Par symétrie :

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (35)$$

Interprétation Le facteur $(1 - |u|)(1 - |v|)$ représente la densité de paires de points des deux surfaces ayant une séparation relative (u, v) . Cette transformation permet de passer d'une intégration sur toutes les paires de points à une intégration sur les distances relatives, ce qui est une étape clé en transfert radiatif et en géométrie intégrale.

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (36)$$

Introduction d'une fonction auxiliaire Afin de traiter cette intégrale, on introduit la fonction paramétrée

$$J(a) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{a + u^2 + v^2}, du, dv, \quad a > 0. \quad (37)$$

Cette définition conserve le facteur de pondération géométrique $(1 - u)(1 - v)$ issu de la réduction par convolution. En dérivant sous le signe intégral, on obtient

$$\frac{dJ}{da} = - \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(a + u^2 + v^2)^2}, du, dv. \quad (38)$$

Par conséquent,

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(1 + u^2 + v^2)^2}, du, dv = - \left. \frac{dJ}{da} \right|_{a=1}. \quad (39)$$

Le facteur de vue s'écrit alors

$$F_{16} = -\frac{4}{\pi} \left. \frac{dJ}{da} \right|_{a=1}. \quad (40)$$

Décomposition de l'intégrale On développe le facteur de pondération :

$$(1-u)(1-v) = 1 - u - v + uv. \quad (41)$$

Ainsi,

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} (A - 2B + C), \quad (42)$$

où

$$A = \int_0^1 \int_0^1 \frac{du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}, \quad (43)$$

$$B = \int_0^1 \int_0^1 \frac{u, du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}, \quad (44)$$

et

$$C = \int_0^1 \int_0^1 \frac{uv, du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}. \quad (45)$$

Le calcul de ces intégrales conduit finalement à l'expression analytique classique du facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité :

$$F_{16} = \frac{2}{\pi} \left[\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + 2\sqrt{2}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{2} \right] \quad (46)$$

Numériquement,

$$F_{16} \simeq 0.1998249. \quad (47)$$